

비교 항목		NANCOME	COSTEL	비고
하드웨어 기본 재현				
제조사명	NANCOME (나눔 / Nancome Electric Technology)	(주)코스텔 (COSTEL)		
모델명/시리즈	NEDF 시리즈 (고정형 AC-DC 충전 스테이션) NEDFSerial40KW/60KW/80KW/120KW/160KW/180KW/240KW/360KW			
지원 용량(kW)	40kW ~ 360kW 라인업	7kW / 11kW (완속 기준)		
지원 커넥터 규격	GB/T CCS1 CCS2 CHAdeMO NACS (고객 요청에 따라 혼합 조합 가능)	[완속] AC 당상 5핀 (Type 1 / SAE J1772) [급속] DC 콤보 1 (CCS1) & CHAdeMO(차데모) [수출/특수] DC 콤보 2 (CCS2)		
포트(채널) 구성	(4채널) 완공 가능 모델: NANCOME® 60~240kW IP54 Floor DC Fast EV Charging Station	1채널(상극) 또는 2채널(완타) 지원 가능 - 최대2채널		
전력 분배 방식	동적 전력 할당(DPA) 지원	고정형 (원티형 모델의 경우 순차/균등 분배 지원)		
디스플레이 사양	HMI 터치스크린 디스플레이 탑재 (시스템 설정 및 펌 코드 인증 지원)	[급속] 13~27인치 LCD 터치스크린 탑재 (광고/상태 정보 노출) [완속] 디스플레이 없음 (LED 및 음성 안내 방식)		
통신 및 소프트웨어 연동				
OCPP 지원 버전	OCPP 1.6J	OCPP 1.6J		
보안 프로토콜	Security Profile 2 (TLS 기반 암호화 및 HTTP Basic Auth 필수 지원)	Security Profile 1 & 2(TLS 기반) 지원		
물리적 네트워크 방식	- 이더넷(Ethernet) - 4G/LTE 무선 (라우터/USIM) - Wi-Fi	이더넷(유선 LAN), Wi-Fi, LTE(선박)		
오프라인 시나리오 지원	로컬 화이트리스트(Local Whitelist) RFID 인증 기반 오프라인 충전 지원	통신 단절 시 충전 유지 및 복구 시 데이터 일괄 전송		
오프라인 데이터 저장 한도	정전 대비 비휘발성 내부 메모리에 최대 1,000건의 이벤트 레코딩 저장 (초과 시 덮어쓰기)	최소 1,000건 이상의 Transaction 보관 (SD카드 확장 가능)		
원격 테스트 환경	기기 HMI 시스템 설정(System Settings)에서 CPO 서버의 WebSocket URL 및 ChargeBox ID 직접 입력 가능 (Direct Connect 지원)	기기 내부 설정 메뉴(Admin 모드)를 통해 CPO 서버의 WebSocket URL(Endpoint) 및 기기 고유 ID(ChargeBox ID) 직접 입력 및 변경 가능 (설정 장비-서버 간 Direct 연동 지원)		
하드웨어 제어				
인증 방식 (QR/RFID)	자체 RFID 리더 지원, APP 인증 시 각 커넥터(Gun A/B) 거치대에 별도 QR 부착 방식 권장	QR 코드, RFID 카드 인증		
상태 표시등(LED) 정책	- 발간색(Available/대기) - 녹색(Charging/충전 중) - 노란색(Faulted/고장)	녹색(대기), 청색(충전), 녹색점멸(완료), 적색(고장)		
커넥터 잠금장치(E-Lock) 제어 지원 여부	원격 Unlock/Connector 수동, 단, 오류/방금 시 전류 차단 소신을 위해 5분 대기 권장. 고전압 차단을 위해 반드시 StopTransaction 선행 필요.	지원 (StartTransaction 시 자동 잠금)		
정전 시 커넥터 분리 방식 지원 여부	물리적인 '수동 해제 레버(Manual Release)' 조작 필요.	물리적 수동 해제 레버 지원 (사용자 안내 필요)		
비상 정지(E-Stop) 작동 및 복구 지원 여부	즉시 전력 차단 및 발간색 LED 점등, 복구 시 버튼을 오른쪽으로 돌려서 해제(Twist to release) 물리적 조작 필요. + 현장에서 누군가가 발간색 비상 정지 버튼을 직접 눌러 기기가 켜진다면, 안전을 위해 원격으로 강제 복구할 수 없음. 현장에서 직접 비상 정지 버튼을 시계 방향으로 돌려 해제하면(물리적 비상 복구) 및 초 후 기기가 자동으로 재부팅되며 대기 상태로 복구	물리적 버튼 지원 (EmergencyStop 신호 서버 전송)		
동적 전력 할당 지원 여부	2채널 동시 충전 중 1채널 탈가 시, 잔여 채널의 출력이 즉시 100%로 회복됨	지원 (Load Management 프로파일 인증 완료)		
CS 및 서비스 운영				
제조사 특화 애플 코드	F001-비상 정지 F015-과열 5001-종연 불량 등 (NANCOME 메뉴얼의 '6.3 장치 오류 코드(Device Failure Codes)')	코스텔은 단순히 코드로만 표시하지 않고, 음성 안내(스피커)와 LED 패턴을 결합하여 상태를 알림		
원격 리셋 지원	원격 Soft Reset (재부팅) API 지원	Soft Reset 및 Hard Reset(원격) 가능		
원격 작동 및 자체 복구	OCPP 백엔드 관리 소프트웨어를 통한 '원격 작동 모드'를 지원 기기 자체적으로 테스트 및 오류 경보 기능이 내장되어 있어, 시스템상으로 문제 원인이 해결되면 기기 기능을 다시 정상적으로 사용 가능			
원격 업데이트(OTA)	원격 진단 및 원격 소프트웨어 업데이트 지원 (VPN 또는 OCPP 연동 필요)	OTA(Over-The-Air) 기술을 통한 원격 업데이트 지원		
보증 기간(Warranty)	안전 요인이 아닌 고장 시 무상 보증 지원	구입일로부터 2년 (무조건적 충전기 기준)		
유지보수(O&M) 지원 체계	(글로벌 기준) 이메일 Service@cn-newcom.com 서비스 전화 400-608-5758.	커넥터 등 소모성 부품은 1년, 전류 단원 AS 센터 운영 (1577-7737), 소비자 과실, 자연재해, 보증 제외:부주의로 인한 파손 등, 부품 보유 기간:해당 제품 제조일로부터 최소 5년 이상 (내구 기반)		
연 연동 및 결제				
포인트 및 충전 결제	- ChargingProfile 값을 직접 이용하여 목표 전력량(kWh)로 달 시 자동 종료되도록 설정 불가능 - OCPP 1.6 표준에 따르면 ChargingProfile은 총 누적 충전량(에너지, kWh)를 제어하는 것이 아니라, 시간대별로 공급 할 수 있는 최대 전력(W)이나 전압(A)의 충전 속도 한도 (limit)를 설정하는 정도로 설계 - 따라서, 고객이 설정한 목표 전력량에 도달했을 때 충전량 자동으로 종료하려면 ChargingProfile이 아닌 다음과 같은 방식을 활용 - 중앙 시스템(서버)을 통한 원격 종료 (RemoteStopTransaction) - 중앙 시스템이 충전기에서 전송하는 실시간 계량기 데이터(MeterValues.req)를 지속적으로 모니터링하다가, 누적 충전량이 고객이 설정한 목표 전력량(kWh)에 도달하는 시점에 RemoteStopTransaction.req 메시지를 충전기로 전송하여 원격으로 즉시 충전을 종료	- OCPP 1.6 표준 가이드 및 코스텔 기술 사양에 근거한 하 이버리드 제어 확인함 1. 표준 규정 준수 (OCPP 1.6 Spec - Section 7.15): 타사 모델과 동일하게 기본 ChargingProfile은 전류(A) 및 전압(V)의 충전 속도 한도(Limit)를 설정하는 방식으로 활용함. 2. 코스텔 특허 로열티 지원: 코스텔 급속기(CEC-1021 등)는 서버로부터 RemoteStartTransaction 수신 시, 커스텀 파라미터인 '최대 에너지 한도(Max Energy Limit)'를 하드웨어 로직에 직접 전달할 수 있도록 설계함. 3. 기기 자체 자동 종료(Local Stop): 중앙 시스템(서버)이 MeterValues 데이터를 실시간 모니터링하여 RemoteStopTransaction을 보내는 방식과 별개로, 기기 자체가 목표 전력량(kWh) 도달 시 스스로 트랜잭션을 종료하는 하드웨어 보호 로직을 탑재함. - 기대 효과: 네트워크 지연으로 인한 초과 충전 및 과금 오류를 원천 차단하며, 서버의 모니터링 부하를 획기적으로 낮출 수 있음. • OCPP 1.6 표준 사양(MeterValueSampleInterval)에 따른 초(seconds) 단위 기반 설정 지원 • 상세 설정 로직 및 권장 사양: 1. 표준 설정 채팅: OCPP 1.6 규격에 따른 MeterValueSampleInterval 및 ClockAlignedDataInterval 값을 정수(Integer) 형태로 입력받으며, 최소 1초 단위부터 설정이 가능함. 2. 비활성화 모드 (0초): 해당 설정값을 0으로 입력할 경우, 충전 중 실시간 계량 데이터 전송 기능을 비활성화 (Disable) 처리하여 통신 부하를 최소화할 수 있음. 3. 코스텔 하드웨어 최적화: - 기술적 범위: 코스텔 급속기 제어부(Controller)는 최소 1초 단위의 고속 데이터 샘플링을 지원함. - 운영 권장값: 데이터 정밀도와 서버/통신망 부하 사이의 트레이드오프(Trade-off)를 고려하여, 실시간 모니터링 시에는 10초, 일반 운영 시에는 30초 단위를 권장함.	ChargingProfile 값을 통해서 고객이 설정한 목표 전력량 도달 시 자동 종료가 되는지 여부 확인	
실시간 데이터 전송 주기	• OCPP 1.6 표준 사양에 따르면 MeterValues의 전송 주기 (MeterValueSampleInterval & ClockAlignedDataInterval)는 초(seconds) 단위의 정수(Integer)로 설정 • 따라서 전송 주기에 대해 다음과 같이 설정이 가능 - 0초 (전송 비활성화): 설정값을 0으로 입력하면 계량 데이터 전송 기능 자체가 비활성화되어 데이터를 보내지 않는 것으로 약속 (convention) - 최소 1초 (전송 활성화): 전송 기능을 활성화할 때 설정할 수 있는 이론적인 최소값은 1초	• OCPP 1.6 상태값(Finishing)을 활용한 실시간 유휴 점유 장치 및 요금 부과 가능 확인 • 상세 로직: - 상태 감지: 충전 완료(100%) 시 기기가 즉시 SuspendedEV 및 Finishing 상태값을 서버로 전송하여 유휴 상태 진입을 알림 (예외 상황) 일부 구형 차량은 충전 완료 후에도 Finishing 신호를 늦게 줄 수 있으므로 해당 신호와 기기 상태값을 교차 검증한다. - 연 연동: 위 상태값 수신 시점부터 서버 타이머를 가동하여 15분 유예 시간 측정 및 단계별 무시 알림(95% 안내 / 100% 경고) 발송 가능. - 장산 로직: 커넥터 분리 시 발생하는 StopTransaction 신호와 대조하여 최종 유휴 요금(Idle Fee)을 확정함. - CS 대응: 기기 고유 에러 코드(Error_04 등) 전송 시 상당 원형 메뉴얼과 매칭하여 즉각적인 장애 대응 가능.	MeterValues 전송 주기를 최소 초 단위까지 설정할 수 있는지 확인	
유휴 상태 인지 및 알림	• 목표 충전량에 도달하여 전기차가 더 이상 전력을 소비하지 않게 되면 기기의 상태값은 SuspendedEV(전기차 일시 정지) 상태로 전환 • 이후 충전 거래가 중지되었으나 사용자가 아직 케이블을 분리하지 않은 마당 단계에서는 Finishing(마무리 중) 상태로 전환 • 예상 상태값들은 다음과 같은 OCPP 메시징을 통해 서버로 전송 - 상태가 변경될 때마다 StatusNotification.req 메시지를 통해 변경된 상태값(status)을 즉시 서버로 전송 - 최종적으로 충전 거래가 끝날 때는 StopTransaction.req 메시지에 해당 충전 시점의 최종 계량기 값(meterStop)과 종료 사유(reason)를 담아 서버로 전송	• OCPP 1.6 상태값(Finishing)을 활용한 실시간 유휴 점유 장치 및 요금 부과 가능 확인 • 상세 로직: - 상태 감지: 충전 완료(100%) 시 기기가 즉시 SuspendedEV 및 Finishing 상태값을 서버로 전송하여 유휴 상태 진입을 알림 (예외 상황) 일부 구형 차량은 충전 완료 후에도 Finishing 신호를 늦게 줄 수 있으므로 해당 신호와 기기 상태값을 교차 검증한다. - 연 연동: 위 상태값 수신 시점부터 서버 타이머를 가동하여 15분 유예 시간 측정 및 단계별 무시 알림(95% 안내 / 100% 경고) 발송 가능. - 장산 로직: 커넥터 분리 시 발생하는 StopTransaction 신호와 대조하여 최종 유휴 요금(Idle Fee)을 확정함. - CS 대응: 기기 고유 에러 코드(Error_04 등) 전송 시 상당 원형 메뉴얼과 매칭하여 즉각적인 장애 대응 가능.	목표 충전량 도달 후 Finishing 상태값을 서버로 전송되는지 확인	
하드웨어 추가 항목				
방수/방진 및 동작 온도	• 방수/방진 (IP등급): IP54 • 동작 온도: -20℃ ~ +50℃ (기기 내부 온도가 70℃를 초과할 경우 안전을 위해 자동형 전력 차하 기능이 작동함) • IK등급: (별도 확인 필요)	• 방수/방진: IP54 • 충격 보호: IK10(최고 수준) • 동작 온도 및 보호 기능:- 범위: -25℃ ~ +50℃ (특한기/혹 서기 정상 동작 확인) (이러한 내외기온 배터리 보호를 위해 속도가 느려지는데, 코스텔은 지온 시 히팅 장치를 통해 이 허벅을 최소화함) - 지능형 출력 제한(Derating): 기기 내부 온도가 과열될 경우, 전원을 차단하는 대신 출력 전류를 단계적으로 제한하여 충전 서비스 중단 없이 기기를 보호하는 '온도 감응형 전력 제어' 기능 적용.		IP등급, IK등급, 최대 동작 온도 등 등 확인
입력 전원 규격	• 3상 4선식 (380V) - 입력 전압: AC 380V ± 20% - 배선 방식: 3P+N+PE (3상+중성선+접지선) • 기본 구성: 50인 케이블 제공 (옵션으로 업 그레이드가 가능)	• 급속 모델: 3상 4선식 (380V) 고정 • 완속 모델: 단상 (220V) 고정		단상(220V) 인지 3상 4선식 (380V) 인지 확인
케이블 길이 및 관리 방식		기본 5m (최대 7m~10m 옵션 가능): 스프링 릴 방식이나 케이블 출력을 통해 바닥에 걸리지 않게 관리함.		기본 제공되는 케이블 길이 확인